LERNZIELBUCH

# Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

| | |
|---|---|
| **20 atomare Lernziele** | 1 Kapitel |
| **curricular-atomic-v1** | `sha256:e07aa8a01baf430c8ebd5d97c6440e5c993e050838afbee92dca80d396a08e8f` |

Zur Gliederung

# Gliederung

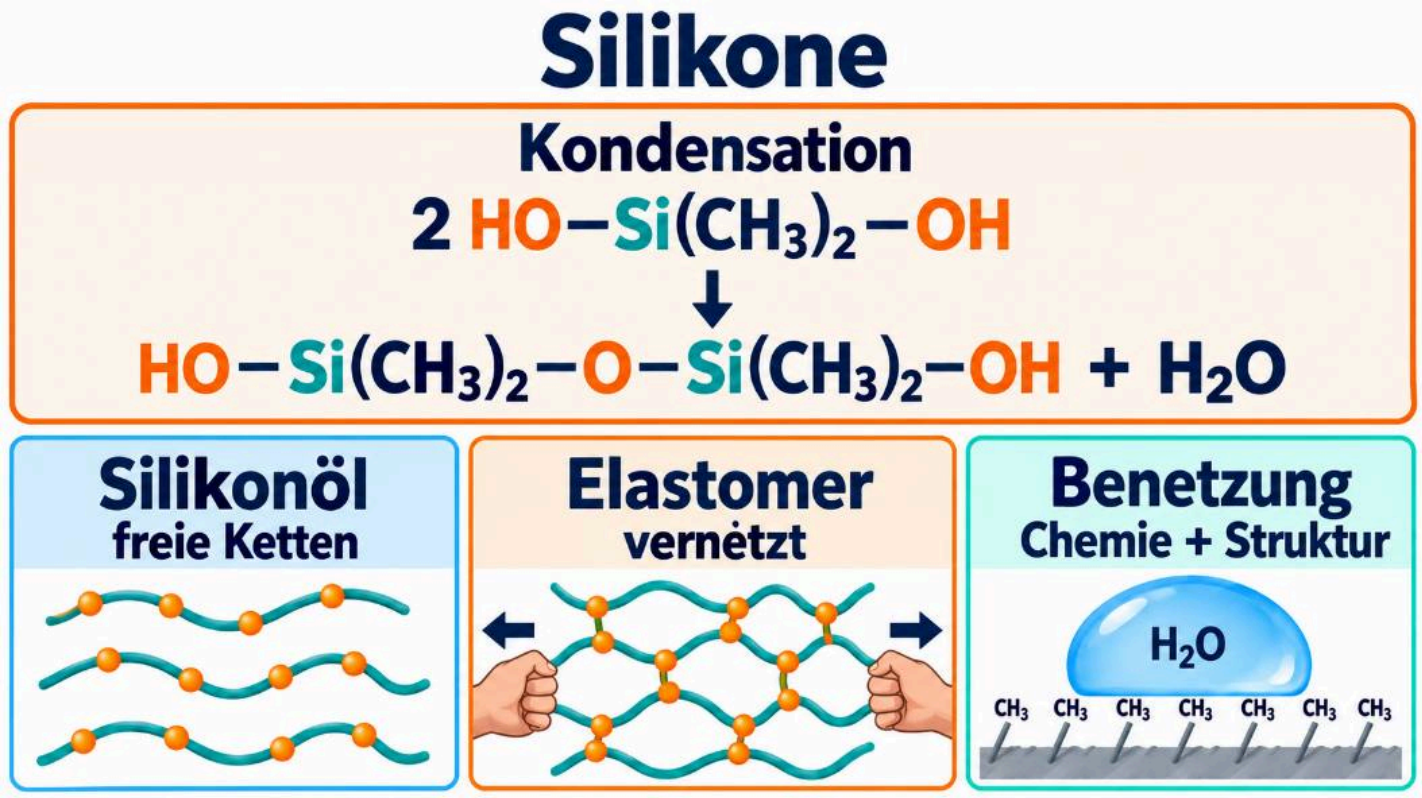
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.


| | | |
|---|---|---|
| **Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)** | 20 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |

# Herstellung und Struktur von Silikonen für Polymervergleiche erklären

**Lernziel-ID** `a96e9b3d-a02d-54f8-a3d3-318e0ea5180c`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Herstellung und Bau von Silikonmolekülen beschreiben und daraus ihre Eigenschaften im Vergleich mit ausgewählten kohlenstoffbasierten Polymeren erklären.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Eigenschaftsprofile von Polymeren `2652caef-b557-58b9-9b28-70db62625ce5`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Siloxanketten und rückstellende Dichtungen erklären `8c4bd771-13df-57ee-92bf-9f8d101edaa0`



Buch-Digest
`sha256:e07aa8a01baf430c8ebd5d97c6440e5c993e050838afbee92dca80d396a08e8f`

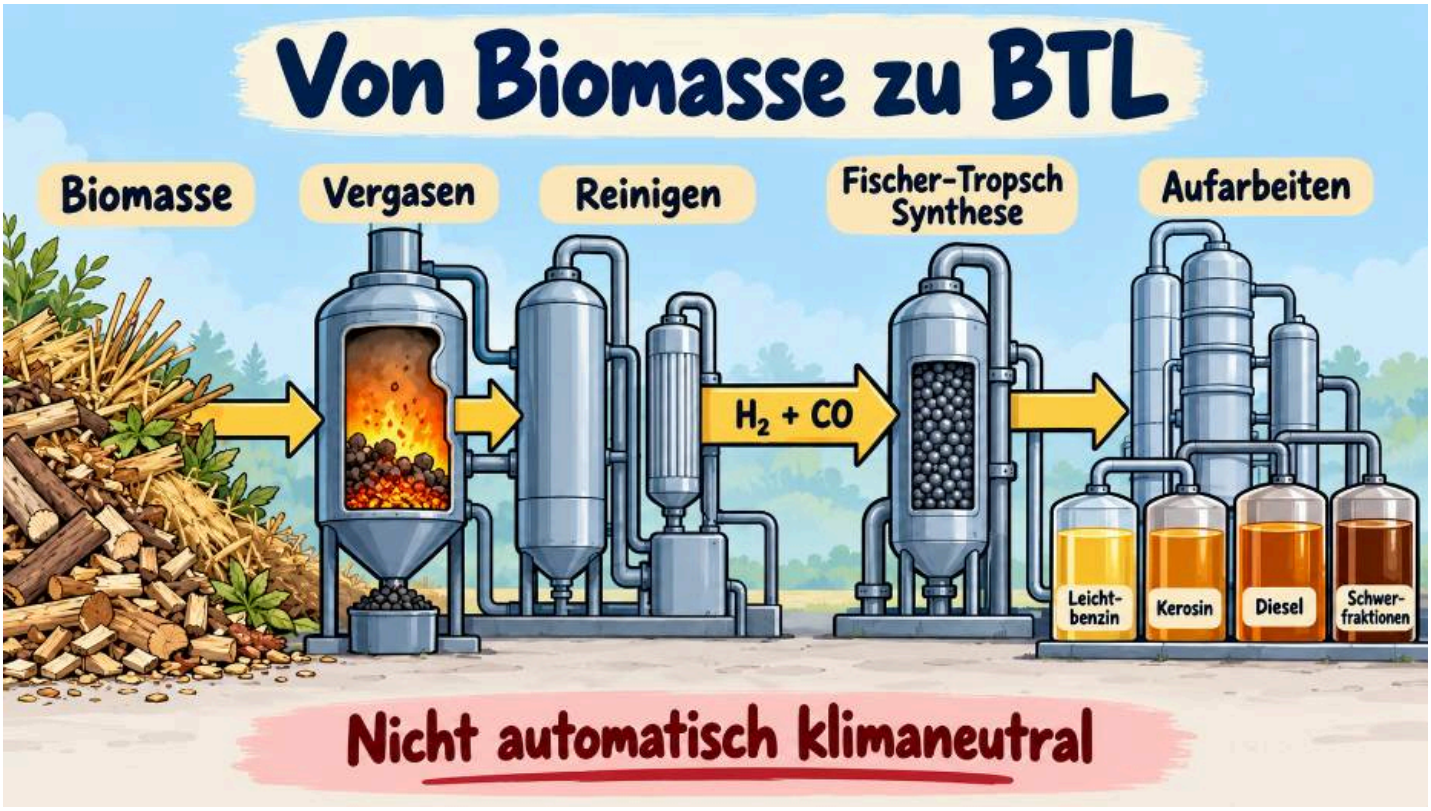
Ziel-Fingerprint
`sha256:c4467c26af2efc5dccc3c11ecb7372bdb0995598807842fd1bc0be91d2db974f`

Feedback zu diesem Lernziel

# BTL-Kraftstoffe über Fischer–Tropsch erklären

**Lernziel-ID** `abfa609d-9764-5bd8-999c-1d10a7eeac78`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Herstellung von BTL-Treibstoff aus Biomasse über Vergasung, Synthesegasreinigung/-einstellung, Fischer–Tropsch-Synthese und Gemischaufarbeitung erklären, eine angegebene ideale Synthesebilanz prüfen und den Weg von Pflanzenöl, Biodiesel und anderen Rohstoff-/Generationskontexten sowie pauschalen CO2-Neutralitätsbehauptungen abgrenzen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Einfache Reaktionsgleichungen ableiten `11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: BTL-Kraftstoffe über Fischer–Tropsch erklären `13e856ab-f7be-53df-a32a-6d6e8242e26c`



Buch-Digest
`sha256:e07aa8a01baf430c8ebd5d97c6440e5c993e050838afbee92dca80d396a08e8f`

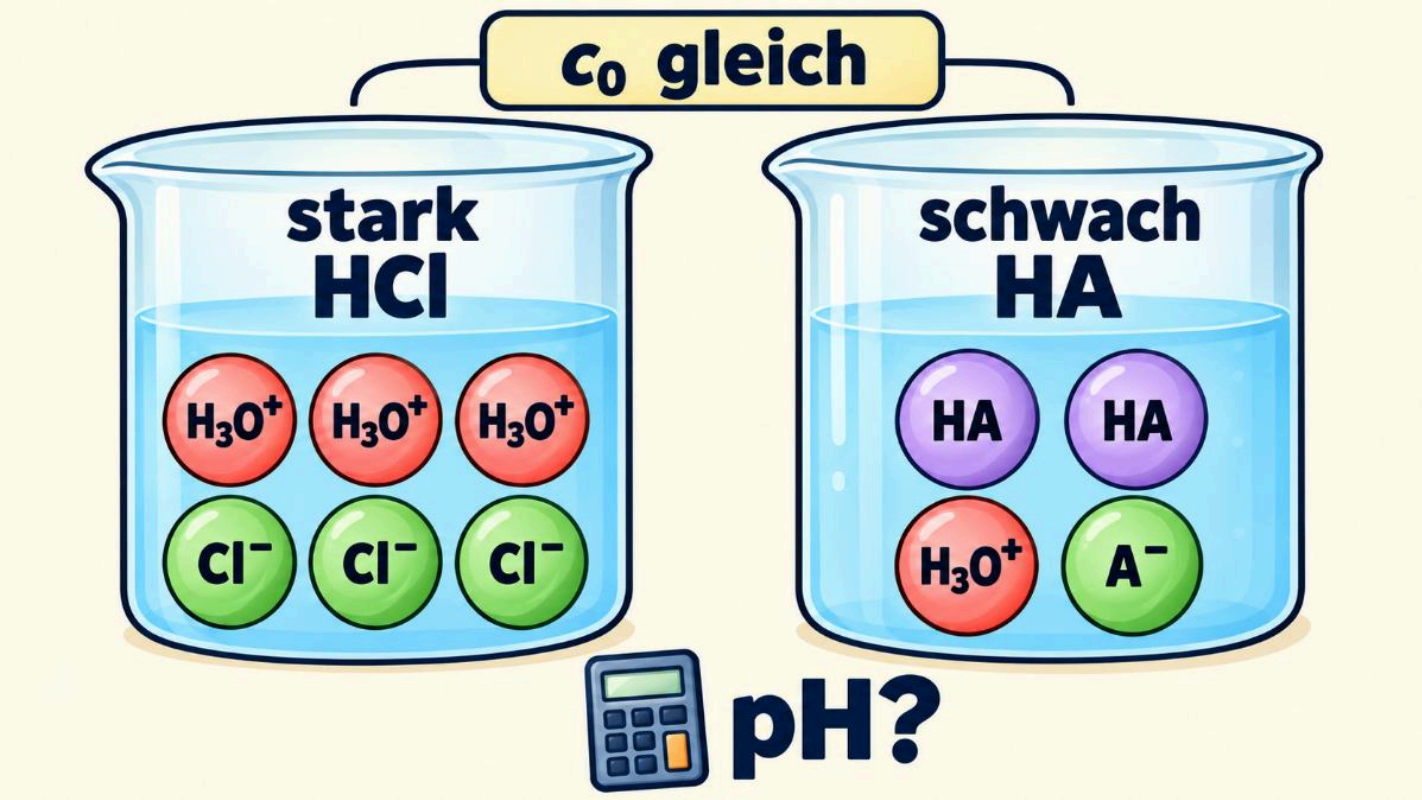
Ziel-Fingerprint
`sha256:4c4f7ca46ccfafc5ec2dba1b0f74640fa005760a4207342a9009033fd1d57d49`

Feedback zu diesem Lernziel

# pH-Werte starker und schwacher einprotoniger Säuren berechnen

**Lernziel-ID** `acdfc7d7-6d6b-5a1f-837c-79449c29a305`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für wässrige Lösungen starker und schwacher einprotoniger Säuren die Säurestärke von der formalen Konzentration unterscheiden, die Oxoniumionenkonzentration mithilfe des passenden vollständigen oder unvollständigen Protolysemodells bestimmen und den Anfangs-pH mit selbst aus dem MWG abgeleiteten, begründet geprüften Näherungen berechnen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

pK-Werte nutzen `48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Charakteristische pH-Werte von Titrationskurven berechnen `29742d91-732f-5da5-bc46-e963885f9a4a`

Polyprotische Systeme `dc0470f1-0676-5949-a5cc-02783d478406`



Buch-Digest
`sha256:e07aa8a01baf430c8ebd5d97c6440e5c993e050838afbee92dca80d396a08e8f`

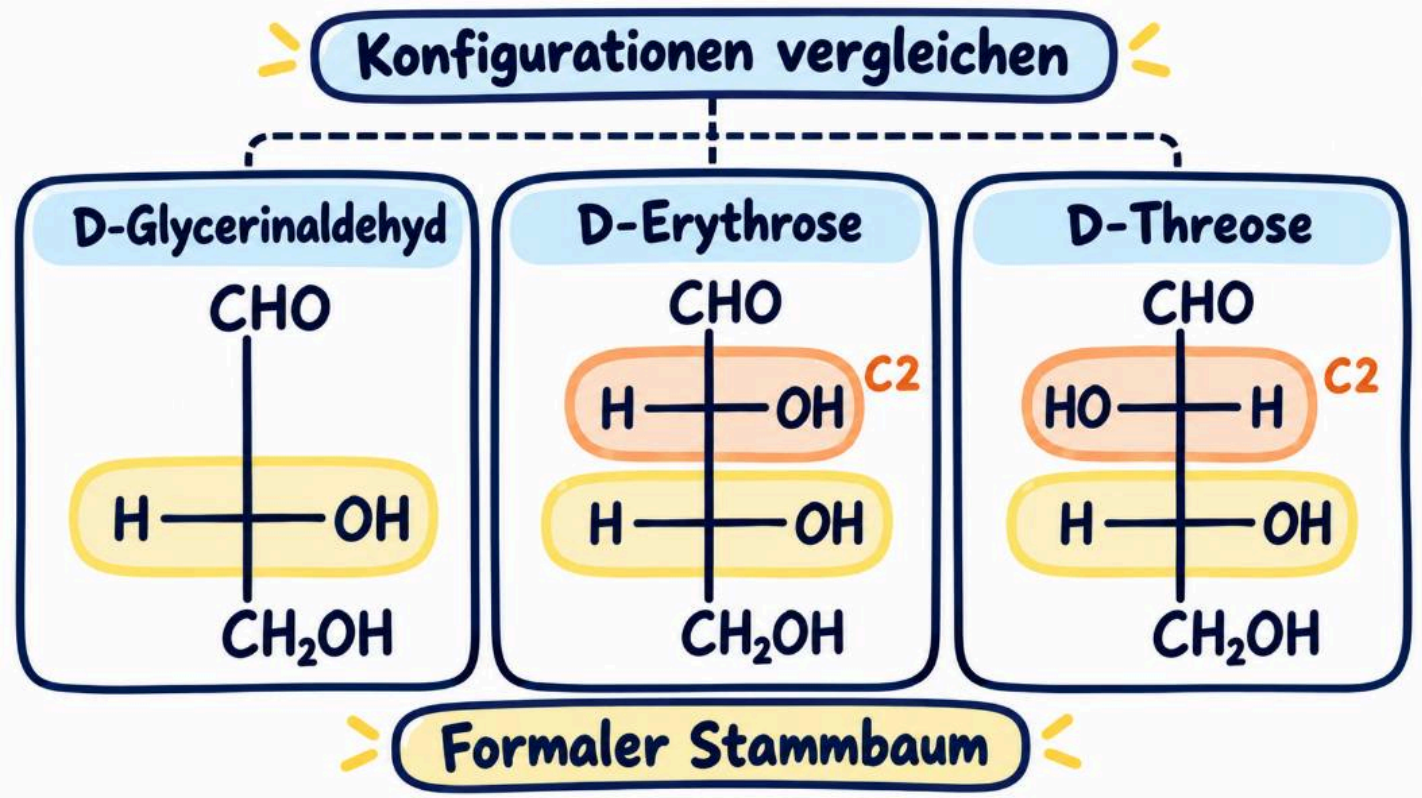
Ziel-Fingerprint
`sha256:6f7d31c5c10816bdeb791f213ea3c7bc1851f1acef636d0e0a5c83b89916f17c`

Feedback zu diesem Lernziel

# Gegebene Aldosen im formalen Zuckerstammbaum ordnen

**Lernziel-ID** `ad135d28-2682-5b52-a9e2-ddae3e03bb05`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gegebene Aldosen anhand ihrer Fischer-Projektionen in einem formalen Zuckerstammbaum ordnen, den dabei erhaltenen unteren Konfigurationsrest erläutern und D-/L-Zuordnung sowie C2-Epimerie an den betreffenden Stereozentren begründen, ohne daraus eine Biosynthesekette oder ein optisches Drehvorzeichen abzuleiten.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Kohlenhydratklassen strukturbezogen unterscheiden `684ffe86-3a9f-5514-866a-47d16372f2d4`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Aldosen im formalen Strukturstammbaum ordnen `987cebe4-9157-51f2-9939-f12bbb512c6e`



Buch-Digest
`sha256:e07aa8a01baf430c8ebd5d97c6440e5c993e050838afbee92dca80d396a08e8f`

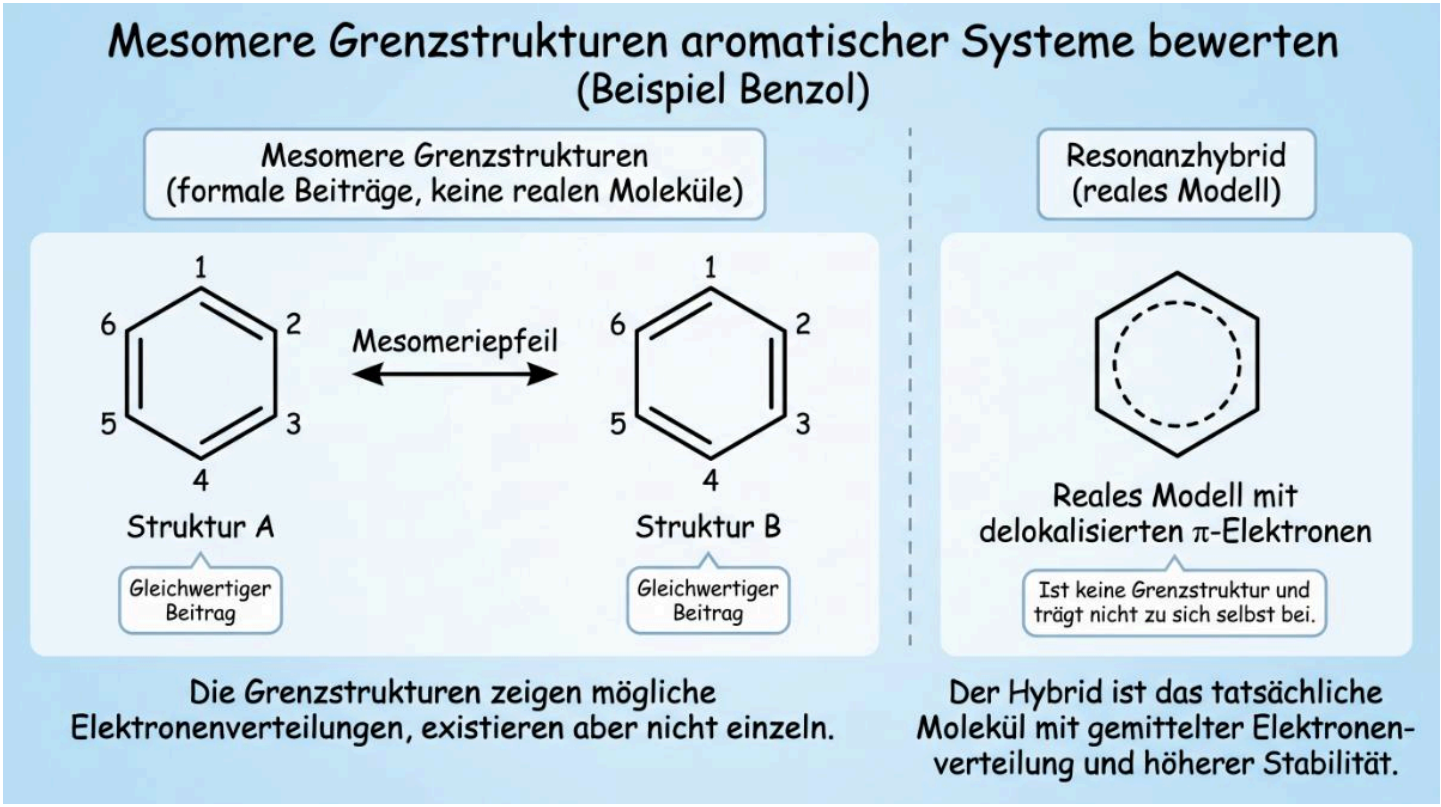
Ziel-Fingerprint
`sha256:a140e4846ce878a2937a5330a96214bd3dab5c2326715d7d6c7a39158e962316`

Feedback zu diesem Lernziel

# Mesomere Grenzstrukturen aromatischer Systeme bewerten

**Lernziel-ID** `b44f460b-3399-5c3c-94b2-fa5fc6c027f2`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mesomere Grenzstrukturen nutzen, um Elektronenverteilungen in aromatischen Kohlenwasserstoff-Molekülen darzustellen, die Modellhaftigkeit dieser Darstellung beurteilen und wahrscheinliche Grenzstrukturformeln anhand ihres energetischen Zustands identifizieren.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Benzolstruktur deuten `4bdbdf32-3021-5a0a-b412-b611166b2d21`

#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`



Buch-Digest
`sha256:e07aa8a01baf430c8ebd5d97c6440e5c993e050838afbee92dca80d396a08e8f`

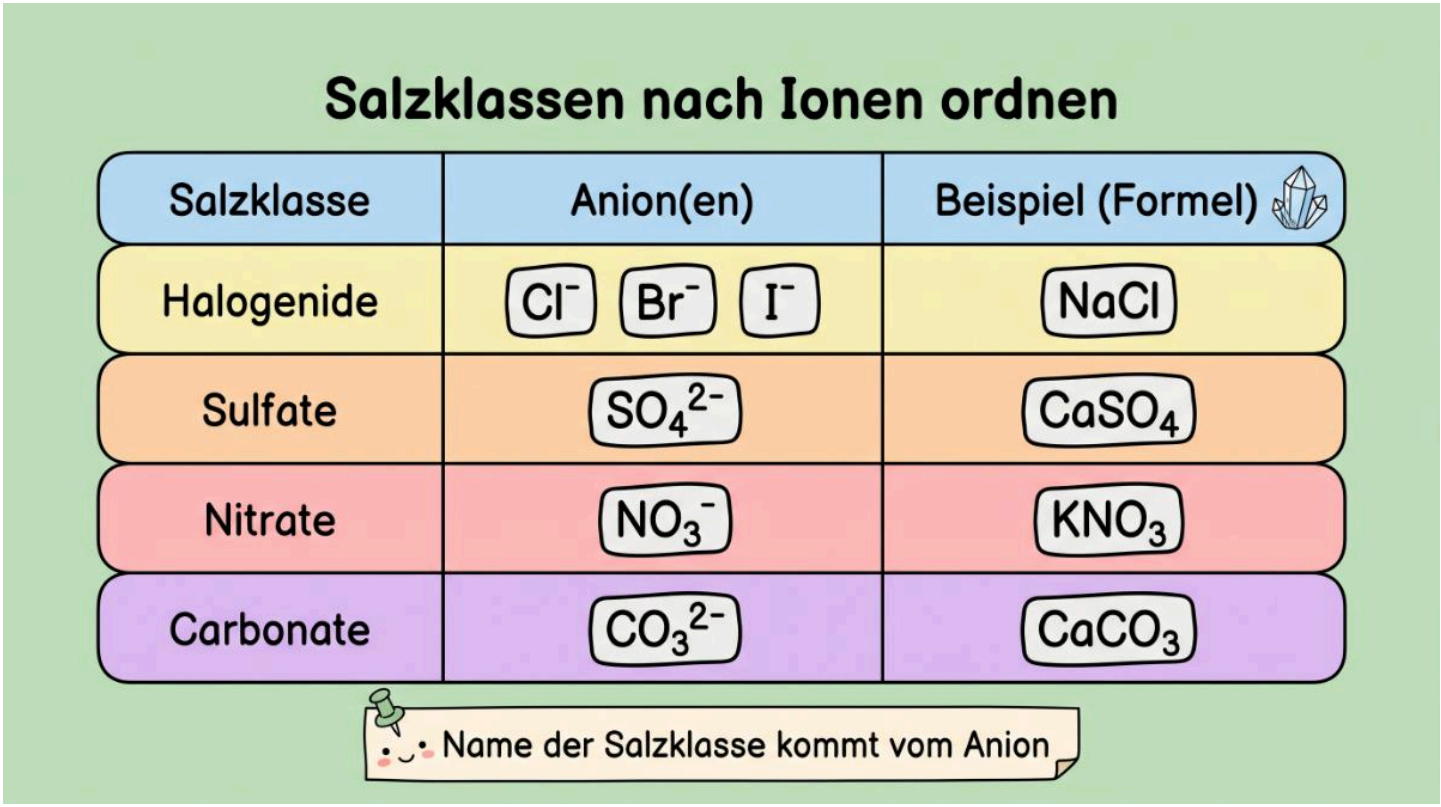
Ziel-Fingerprint
`sha256:dccb26db9e52b97f399a54fef20e379dc4ae8c910f2ce9fd87f9a52d48c1992f`

Feedback zu diesem Lernziel

# Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate einordnen

**Lernziel-ID** `b5086548-169e-5d63-a14a-dabf631fa013`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewaehlte Salzklassen wie Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate anhand ihrer Ionen fachlich einordnen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

**Düngemittel chemisch einordnen** S. 7
`1f5ee84f-245a-5a1e-a260-f960f26523e9`

**Gipsbildung bei Rauchgaswäsche deuten** S. 8
`414489cb-453e-5de4-ab0f-0fc01175e522`

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden `d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91`

Einfache Ionengitter modellieren und Stoffeigenschaften erklären `950c73c6-4ed1-488a-9267-1142e95e0055`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Kalkkreislauf chemisch beschreiben `d726e00e-1f87-5ba5-8c79-76ad4022365e`



Buch-Digest
`sha256:e07aa8a01baf430c8ebd5d97c6440e5c993e050838afbee92dca80d396a08e8f`

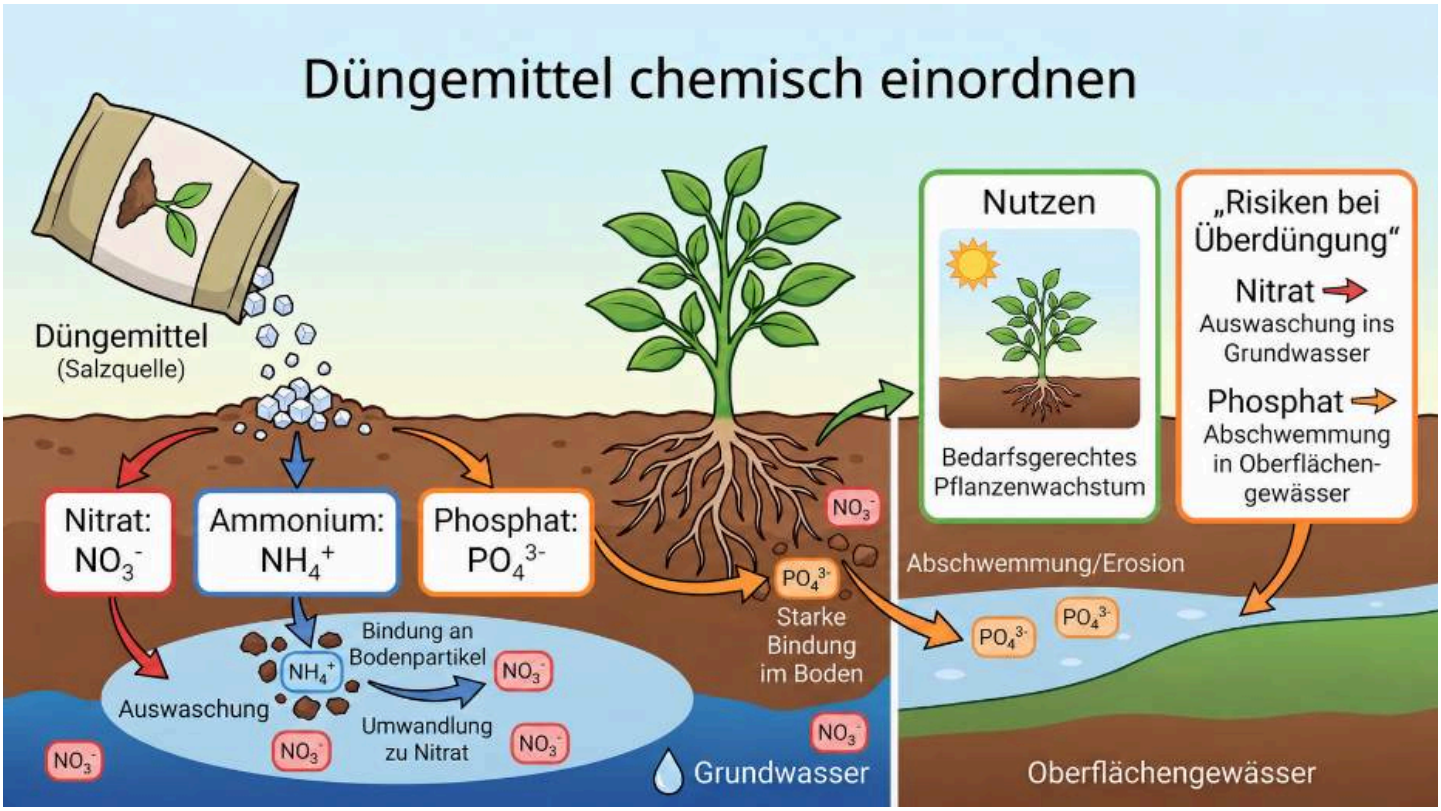
Ziel-Fingerprint
`sha256:ce2e0341e7253b66b4c7fd8623e291a9876d9d6a07bc38ff1a457d188b8856e9`

Feedback zu diesem Lernziel

# Düngemittel chemisch einordnen

**Lernziel-ID** `1f5ee84f-245a-5a1e-a260-f960f26523e9`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte mineralische Düngemittel als Quellen von Nährstoffionen einordnen und anhand vorgegebener Angaben zu Pflanzenbedarf, Düngermenge und Stofftransport einen einfachen Nutzen-Risiko-Bezug begründen.

### Direkte Vorbedingungen

**Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate einordnen** S. 6
`b5086548-169e-5d63-a14a-dabf631fa013`

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine



Buch-Digest
`sha256:e07aa8a01baf430c8ebd5d97c6440e5c993e050838afbee92dca80d396a08e8f`

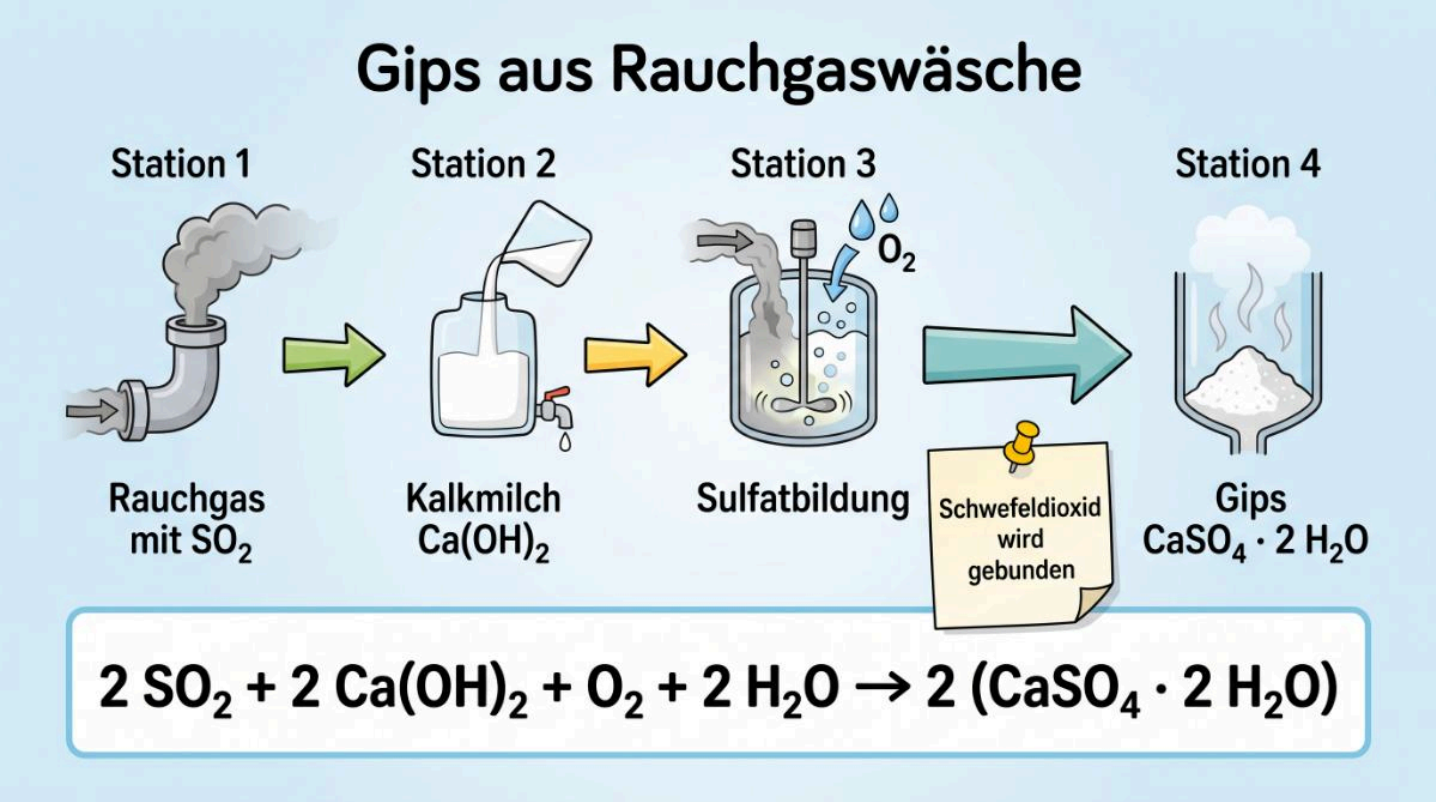
Ziel-Fingerprint
`sha256:a0a222539be74e6452023ce4598a54238ca21fdd649fe196d0df040109ca6a15`

Feedback zu diesem Lernziel

# Gipsbildung bei Rauchgaswäsche deuten

**Lernziel-ID** `414489cb-453e-5de4-ab0f-0fc01175e522`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem vereinfachten Schema der kalkhaltigen Rauchgaswäsche erklären, wie Schwefeldioxid unter Beteiligung von Oxidation als Sulfat im Gips gebunden wird.

### Direkte Vorbedingungen

**Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate einordnen** S. 6
`b5086548-169e-5d63-a14a-dabf631fa013`

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Einfache Reaktionsgleichungen ableiten `11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66`



Buch-Digest
`sha256:e07aa8a01baf430c8ebd5d97c6440e5c993e050838afbee92dca80d396a08e8f`

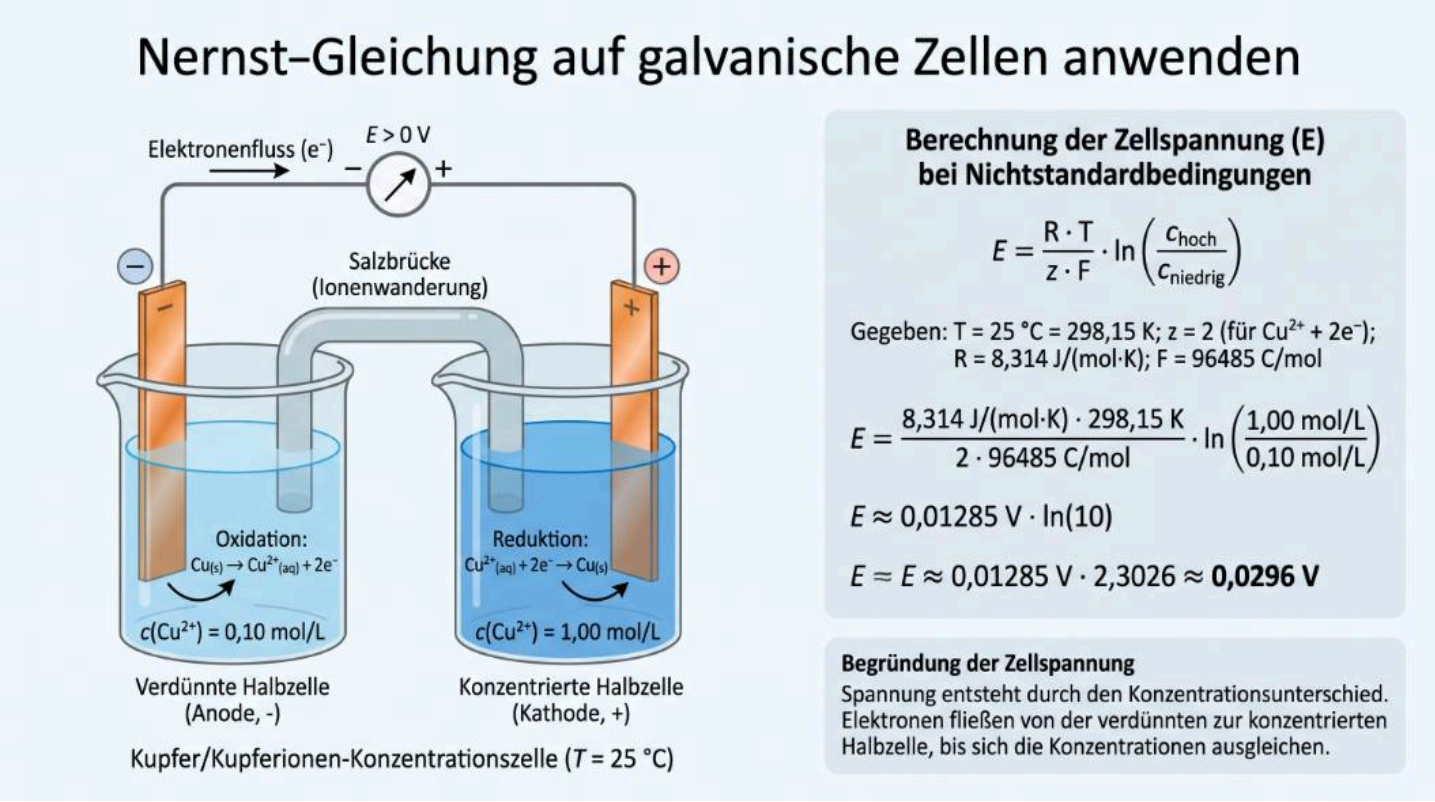
Ziel-Fingerprint
`sha256:09b0403cc7266fc45af14b88192eaf53fc50c5de6d78b915f789874cccd66973`

Feedback zu diesem Lernziel

# Nernst-Gleichung auf galvanische Zellen anwenden (LK)

**Lernziel-ID** `b7521ac7-4ad1-5e63-96ca-4c6c9b2b1e0b`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Nernst-Gleichung auf galvanische Zellen, insbesondere Konzentrationszellen, anwenden, Zellspannungen unter Nichtstandardbedingungen berechnen und Aussagen zur Zellspannung begründen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Spannungsreihen nutzen `8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570`

#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Standardpotenziale und Nernst-Beziehung abrufen `d9bd6482-ef18-51d2-860b-facc6095793b`



Buch-Digest `sha256:e07aa8a01baf430c8ebd5d97c6440e5c993e050838afbee92dca80d396a08e8f`

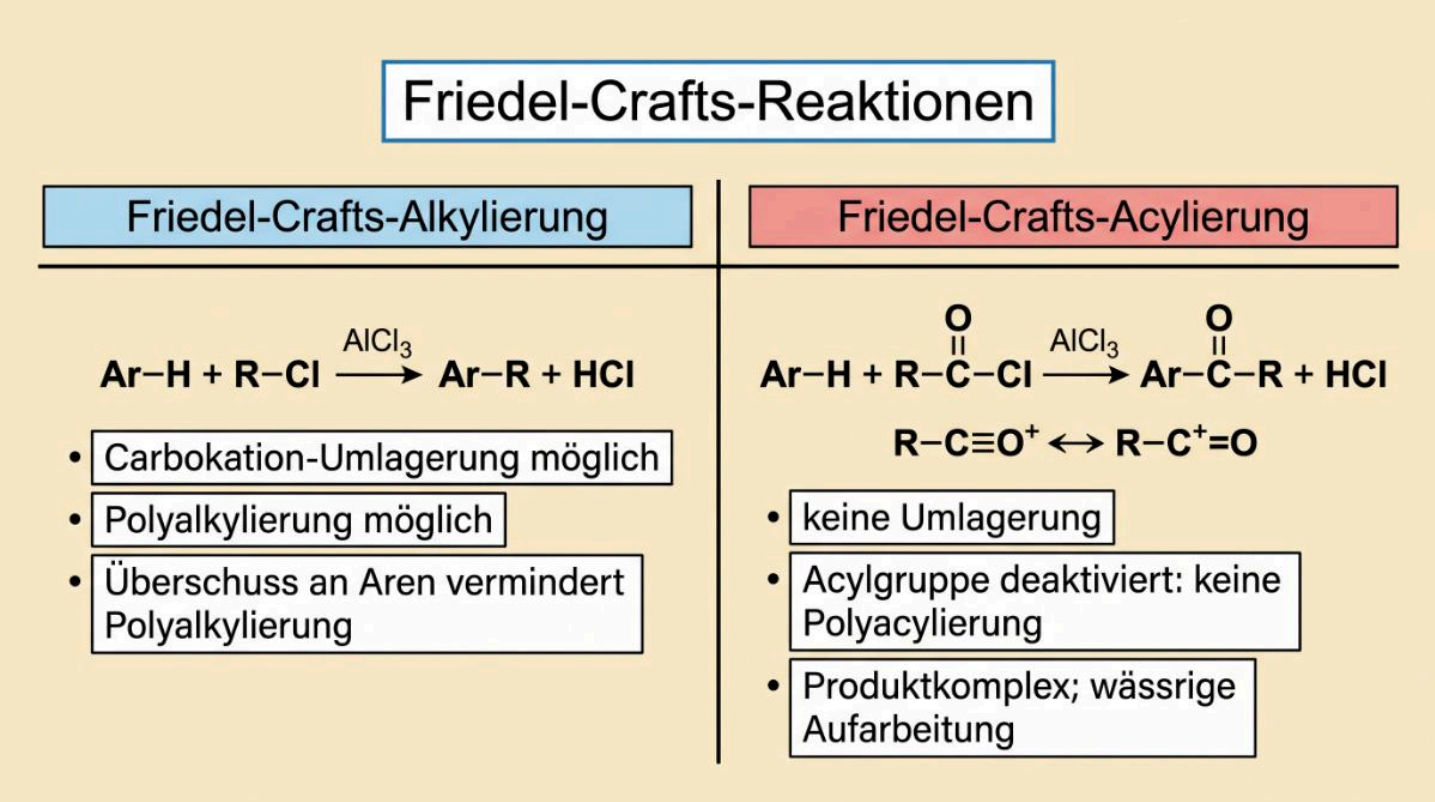
Ziel-Fingerprint `sha256:7ffc7d03af4a4c0989b9977d60958de3e25ab890387934a4836b5141e5a902d9`

Feedback zu diesem Lernziel

# Friedel-Crafts-Reaktionen

**Lernziel-ID** `b7b5df21-78f3-5408-89f1-36deed450695`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Friedel-Crafts-Alkylierungen und -Acylierungen mechanistisch begründet planen und Einflüsse von Substrat und Reaktionsbedingungen auf Umlagerungen, Mehrfachsubstitution und Produktselektivität beurteilen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

σ-Komplex-Mechanismus `3dbd84de-51cb-5ff7-801b-077a54520fed`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Aromatische Seitenketten durch Routenvergleich planen `b0ebce3a-eeed-5bf6-ae5e-e0cba5628e43`



Buch-Digest
`sha256:e07aa8a01baf430c8ebd5d97c6440e5c993e050838afbee92dca80d396a08e8f`

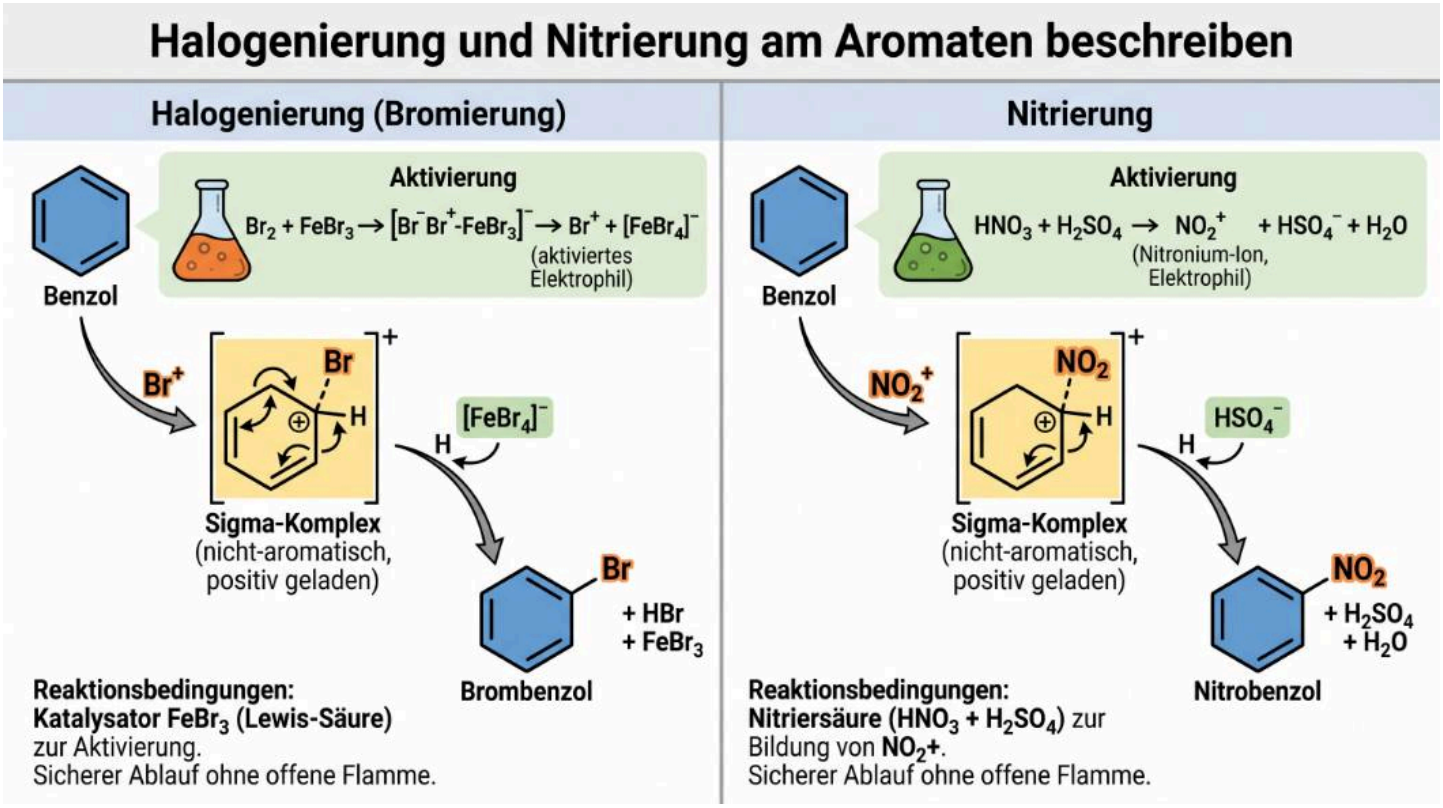
Ziel-Fingerprint
`sha256:a96265aa87dbfebf1a25bbcb90c9e771d0795c27079491567a800638d59bc8b7`

Feedback zu diesem Lernziel

# Halogenierung und Nitrierung am Aromaten beschreiben

**Lernziel-ID** b98f89e2-39f3-595b-9653-83e9412eecd1

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrophile Substitutionen am Aromaten am Beispiel von Halogenierung und Nitrierung mechanistisch erläutern und Reaktionsbedingungen diskutieren.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Benzolstruktur deuten 4bdbdf32-3021-5a0a-b412-b611166b2d21

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

σ-Komplex-Mechanismus 3dbd84de-51cb-5ff7-801b-077a54520fed

Dirigierende Effekte analysieren (LK) d61ce84f-1d0d-555f-be05-aedb589225ce



Buch-Digest sha256:e07aa8a01baf430c8ebd5d97c6440e5c993e050838afbee92dca80d396a08e8f

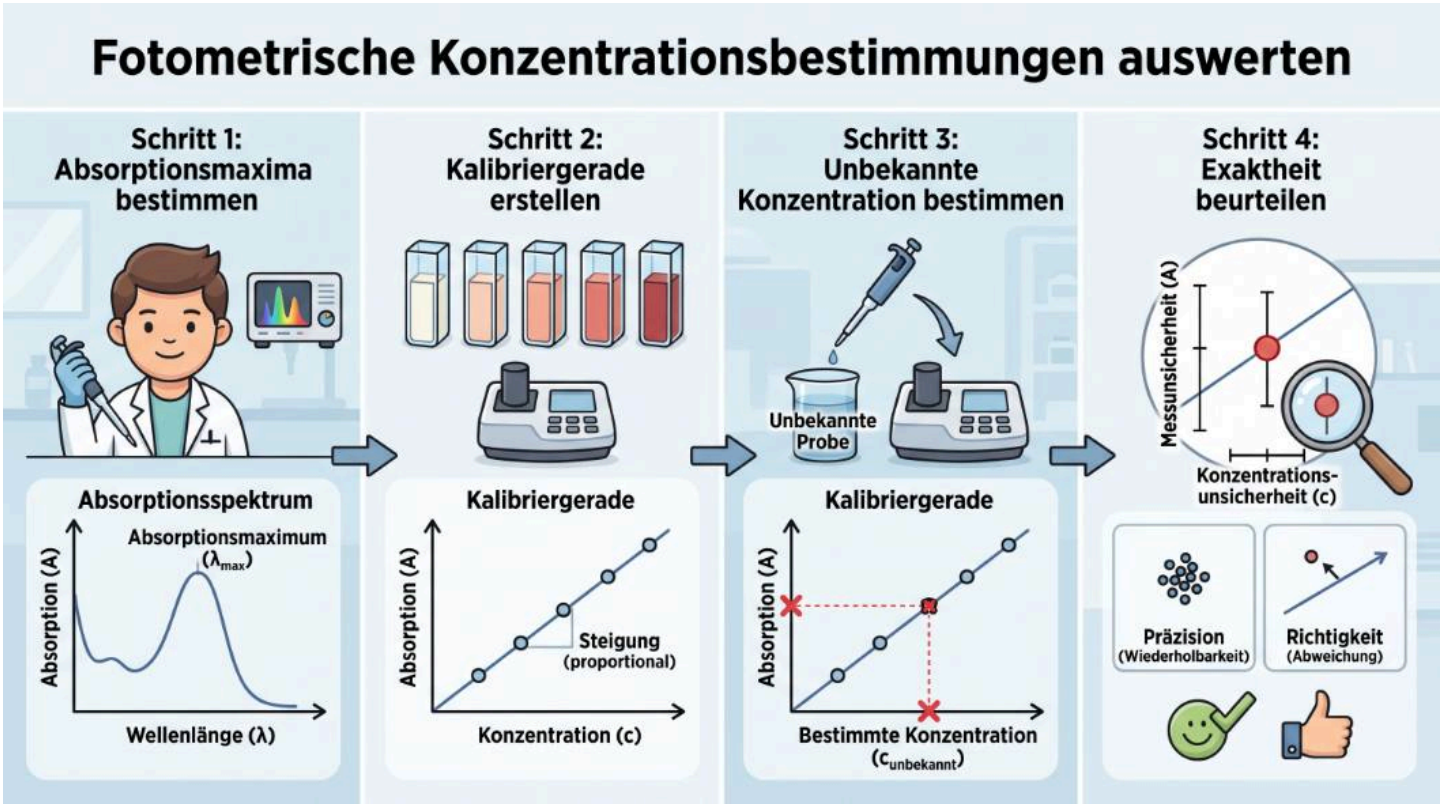
Ziel-Fingerprint sha256:ebaf8e7982d77b1ae7d04e11d5af1694beda62adbfcf24c42dfaa7104fbddc88

Feedback zu diesem Lernziel

# Fotometrische Konzentrationsbestimmungen auswerten

**Lernziel-ID** `ba621c67-b750-5e45-ab37-a51ea45e3ccf`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Absorptionsmaxima geeigneter Lösungen bestimmen, fotometrisch eine Kalibriergerade erstellen, daraus die Konzentration eines Reinstoffes in einer Lösung bestimmen und die Exaktheit einer quantitativen Gehaltsbestimmung beurteilen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen `4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd`

Lösungen berechnen und pH bestimmen `f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Fotometrische Konzentrationsbestimmungen auswerten `d2d706b8-3ebf-55ed-8793-1cef6997cbc2`



Buch-Digest `sha256:e07aa8a01baf430c8ebd5d97c6440e5c993e050838afbee92dca80d396a08e8f`

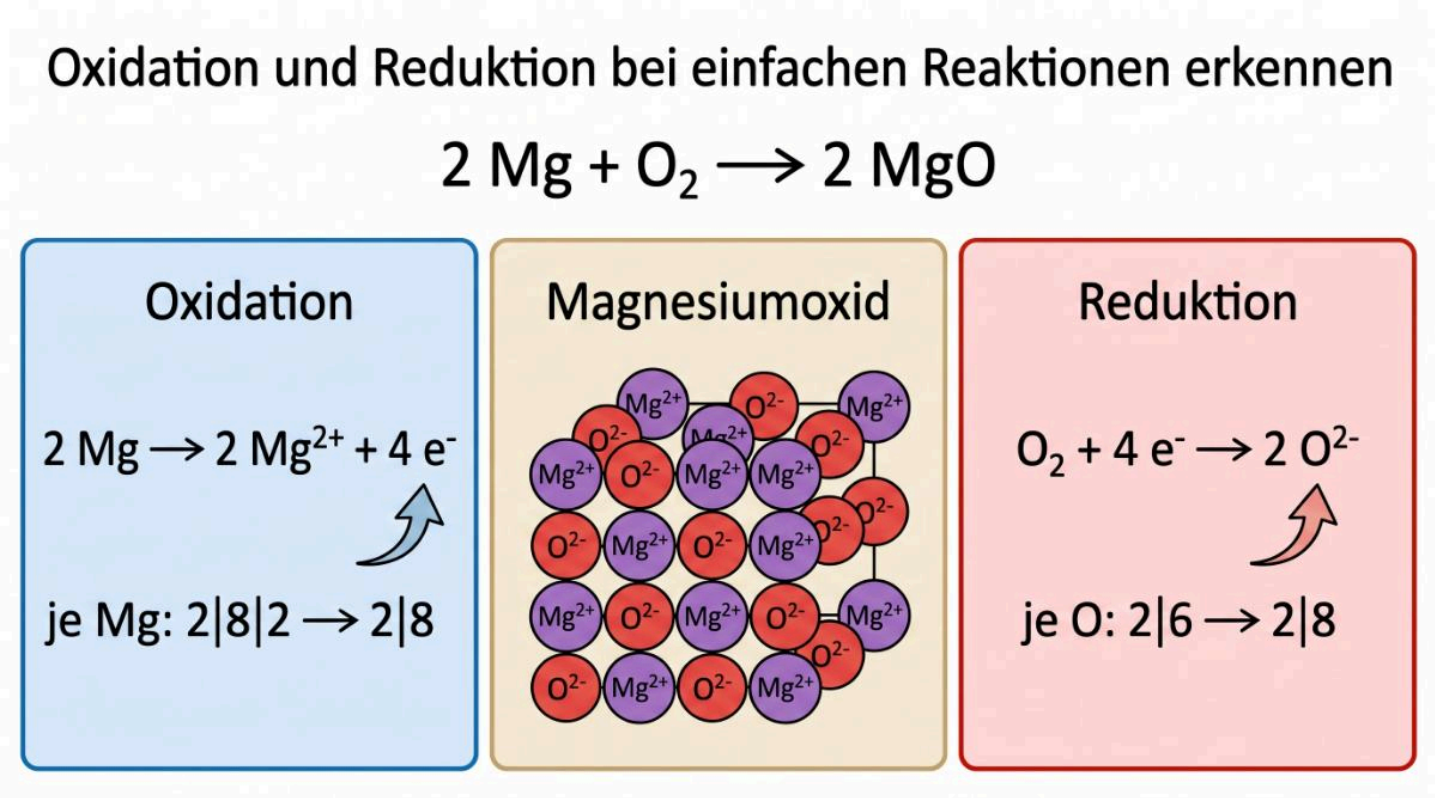
Ziel-Fingerprint `sha256:a00506996e3e1a840ca41ba3ee5fbe118e5e870e029d7843368a9864841b0e5e`

Feedback zu diesem Lernziel

# Oxidation und Reduktion bei einfachen Reaktionen erkennen

**Lernziel-ID** `bcf8b24b-3eed-4a36-8fb3-d6bffc1e193a`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Oxidations- und Reduktionsvorgänge bei einfachen Reaktionen von Metallen und Nichtmetallen fachlich deuten.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

**Einfache Redoxgleichungen mit Oxidationszahlen erstellen** S. 14
`22133f29-ef02-4408-8f8d-2bbea3275d91`

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden `8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566`



Buch-Digest
`sha256:e07aa8a01baf430c8ebd5d97c6440e5c993e050838afbee92dca80d396a08e8f`

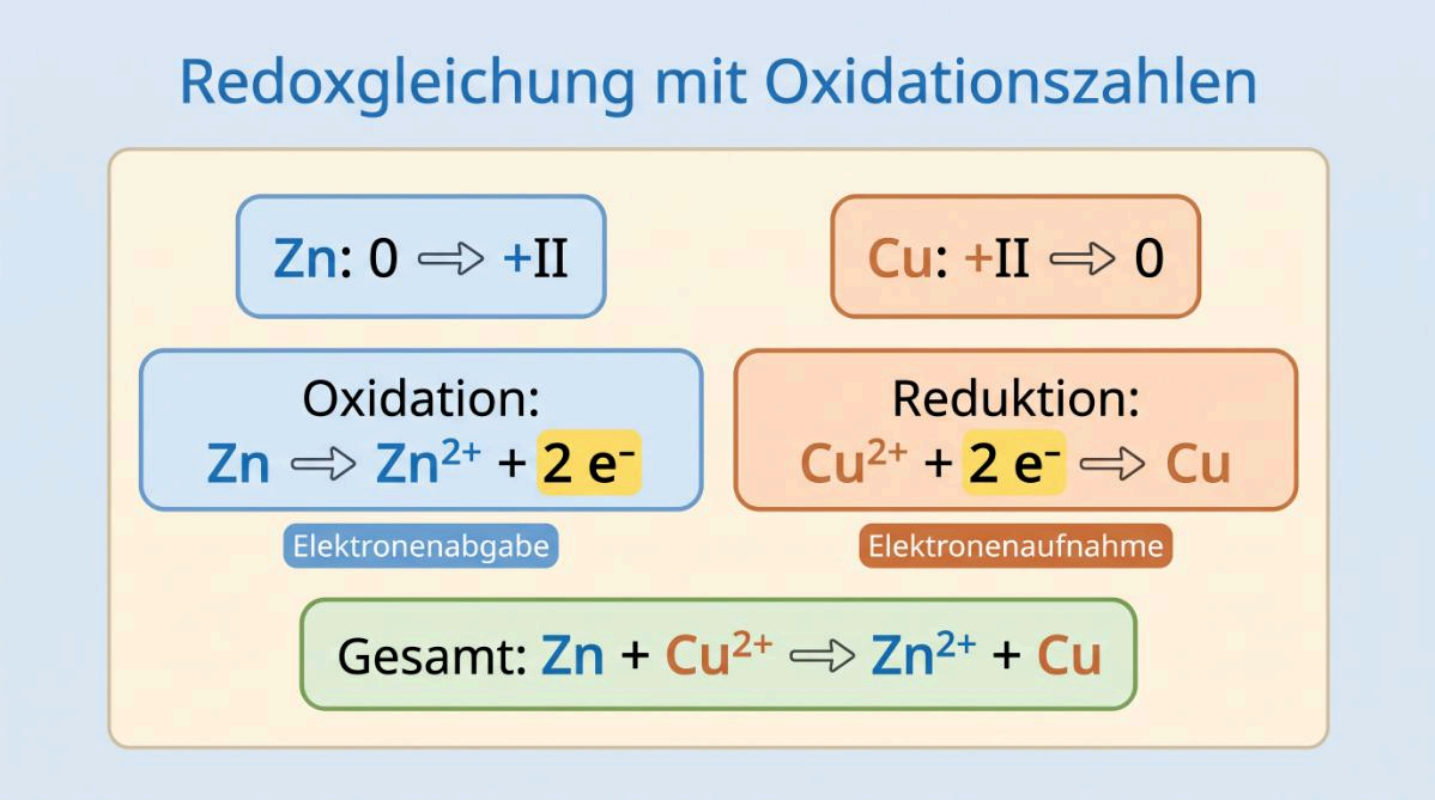
Ziel-Fingerprint
`sha256:7b4373dc5dbaa2e1cd9d76ad97132d9480e5840380787c6eacee50a6455ef07f`

Feedback zu diesem Lernziel

# Einfache Redoxgleichungen mit Oxidationszahlen erstellen

**Lernziel-ID** `22133f29-ef02-4408-8f8d-2bbea3275d91`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Oxidationszahlen nutzen, einfache Redoxteilgleichungen in wässrigen Lösungen formulieren und Redoxgleichungen fachlich korrekt erstellen.

### Direkte Vorbedingungen

**Oxidation und Reduktion bei einfachen Reaktionen erkennen** S. 13
`bcf8b24b-3eed-4a36-8fb3-d6bffc1e193a`

### Wird direkt vorausgesetzt von

**Photosynthese als Redoxprinzip beschreiben** S. 15
`1051c091-a044-5a09-8946-60a4b5e5d185`

**Elektrolyse einfacher Salze deuten** S. 16
`70b12d1c-abaf-45c6-ae9e-b571e9cbc126`

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Einfache Reaktionsgleichungen ableiten `11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66`



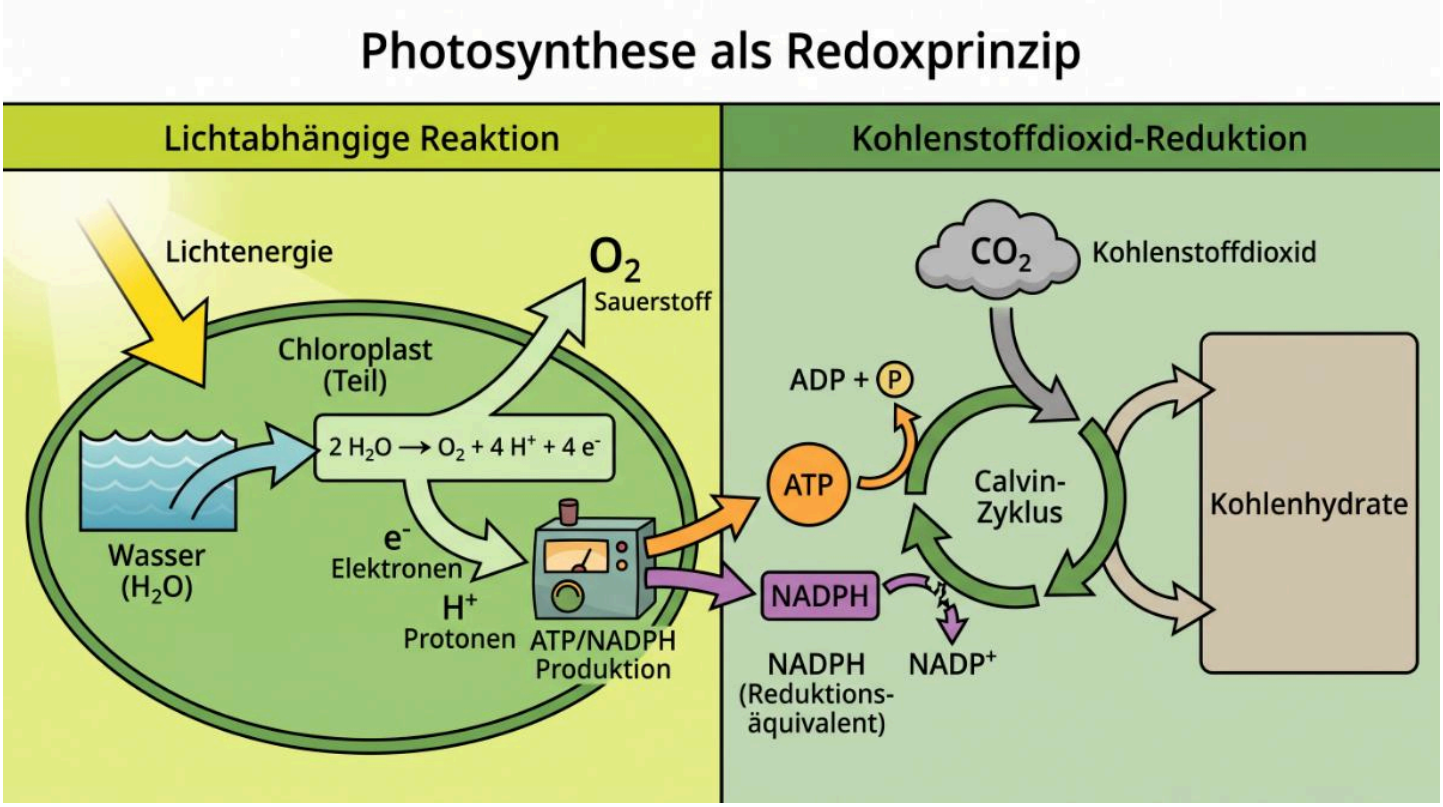
Buch-Digest
`sha256:e07aa8a01baf430c8ebd5d97c6440e5c993e050838afbee92dca80d396a08e8f`

Ziel-Fingerprint
`sha256:3292643efddf22f29dc9979178d1b573a0b59c9c67228d32d317f3baa99b1af3`

# Photosynthese als Redoxprinzip beschreiben

**Lernziel-ID** `1051c091-a044-5a09-8946-60a4b5e5d185`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Grundprinzip der Photosynthese als lichtabhängige Spaltung von Wasser und anschließende Reduktion von Kohlenstoffdioxid beschreiben.

### Direkte Vorbedingungen

**Einfache Redoxgleichungen mit Oxidationszahlen erstellen** `22133f29-ef02-4408-8f8d-2bbea3275d91` — S. 14

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Redoxbegriffe sicher anwenden `04fa0ba1-eb6e-53c8-93d4-dfa28bb4b162`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Künstliche Photosynthese und Wasserstoffspeicherung bewerten `7dc80ee2-64e3-50c1-8aaa-0fef0ed0919d`



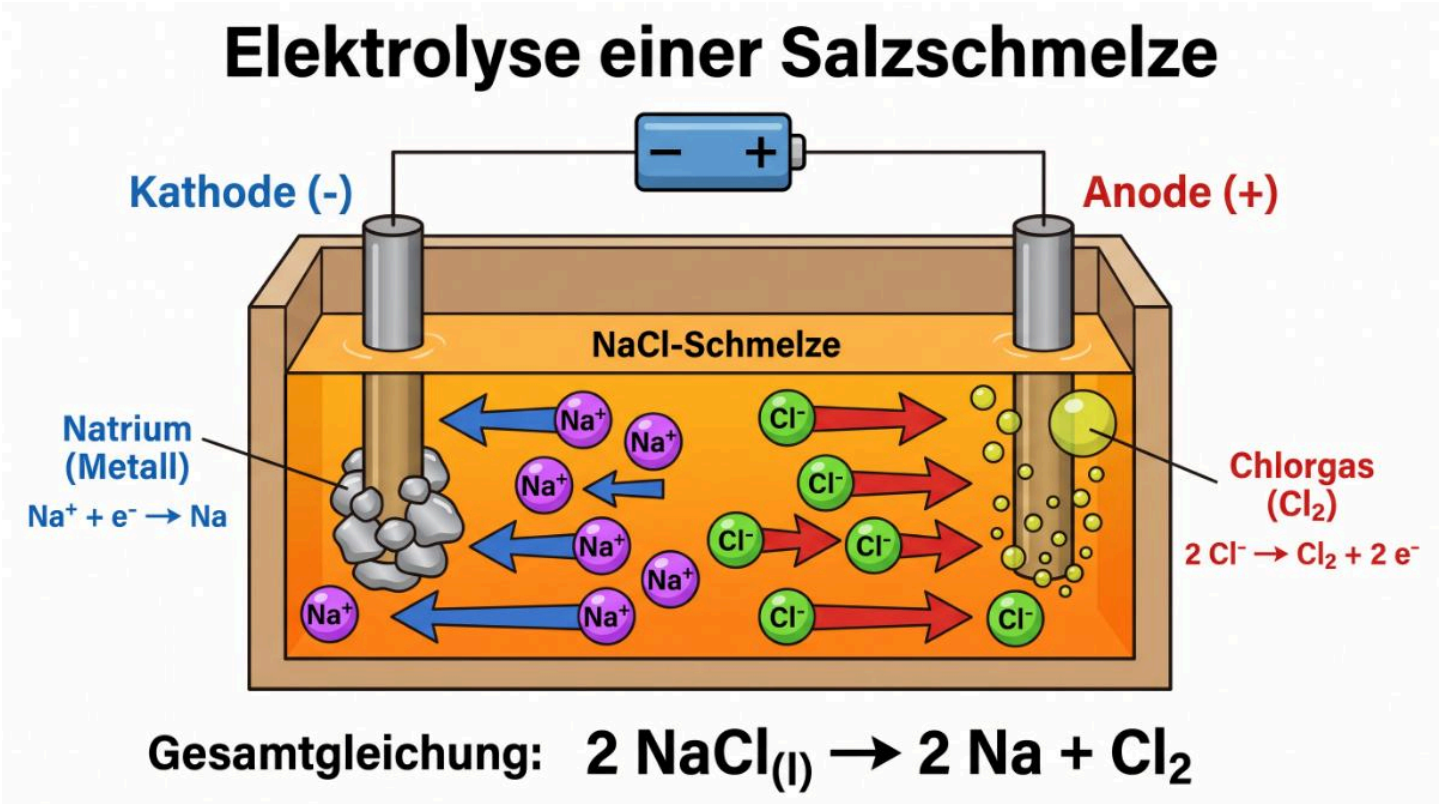
Buch-Digest
`sha256:e07aa8a01baf430c8ebd5d97c6440e5c993e050838afbee92dca80d396a08e8f`

Ziel-Fingerprint
`sha256:fbd6ec7fb7bcf3be73429ddd207662a4356cfc183d580bd76f5224bac1219876`

# Elektrolyse einfacher Salze deuten

**Lernziel-ID** `70b12d1c-abaf-45c6-ae9e-b571e9cbc126`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Elektrolyse einfacher Salzlösungen oder Salzschmelzen mit Ionenwanderung, Elektrodenprozessen und Abscheidung beziehungsweise Herstellung von Metallen oder Nichtmetallen fachlich deuten.

### Direkte Vorbedingungen

**Einfache Redoxgleichungen mit Oxidationszahlen erstellen** S. 14
`22133f29-ef02-4408-8f8d-2bbea3275d91`

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Ionen als Ladungsträger erklären `4285d84a-2c9a-4d51-8250-8bed4daf2d2e`

#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

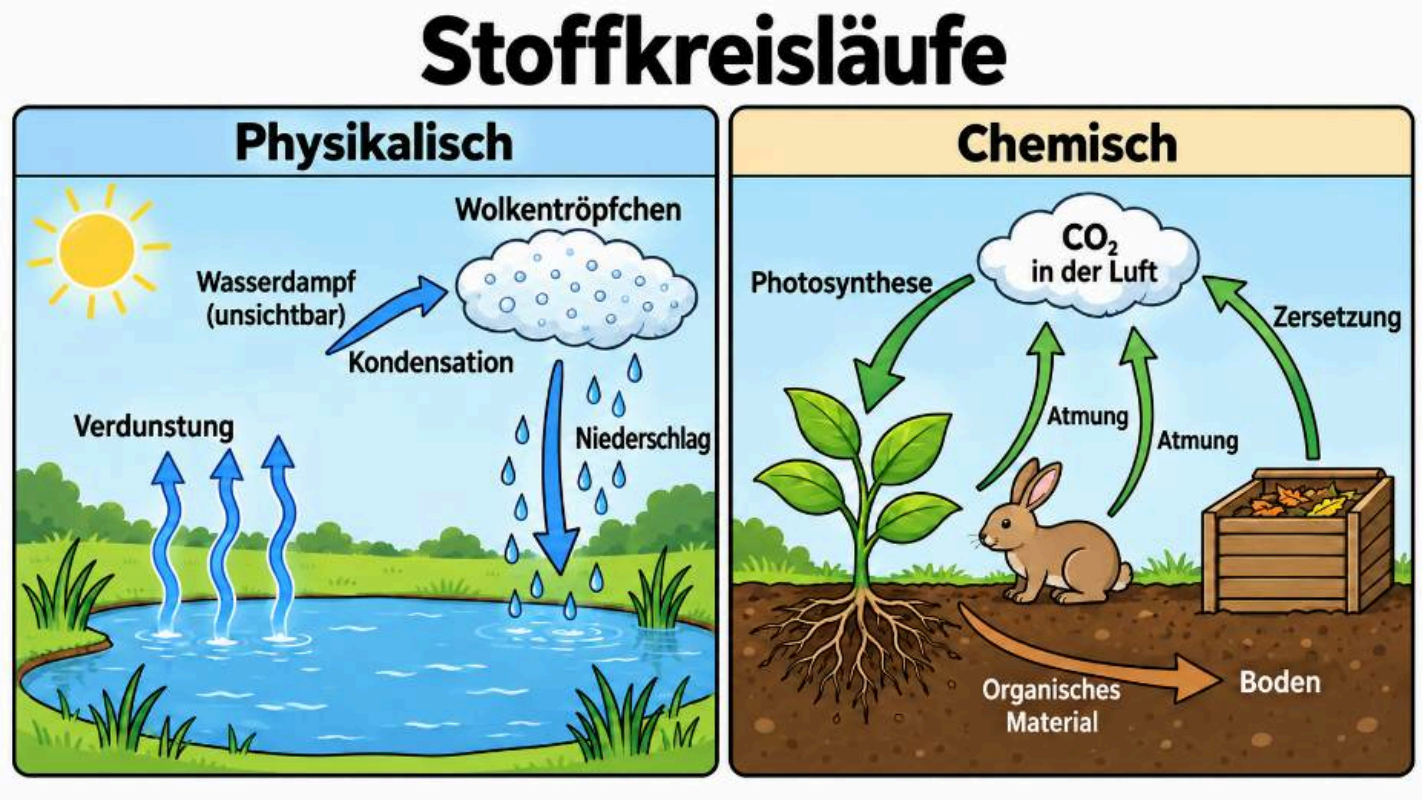
Elektrolyse beschreiben `fd7977bf-1d8e-5c5e-9c37-bd76bb2ffeef`


Buch-Digest `sha256:e07aa8a01baf430c8ebd5d97c6440e5c993e050838afbee92dca80d396a08e8f`
Ziel-Fingerprint `sha256:e190224f70f5948a36b5d5015f19afeb252fb926b606671037f3257e8e941612`

# Stoffkreisläufe mit Reaktionen und physikalischen Vorgängen beschreiben

**Lernziel-ID** `c0f1bf09-5a70-5006-b1e9-e91f786a63bf`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann verschiedene Typen chemischer Reaktionen und physikalischer Vorgänge nutzen, um Stoffkreisläufe in Natur und Technik fachlich zu beschreiben.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Redoxbegriffe sicher anwenden `04fa0ba1-eb6e-53c8-93d4-dfa28bb4b162`

Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden `8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Kohlenstoff- und Kalkkreislauf mit Systemgrenzen erklären `954e0574-c05b-5029-90e9-25f412c8c79a`



Buch-Digest
`sha256:e07aa8a01baf430c8ebd5d97c6440e5c993e050838afbee92dca80d396a08e8f`

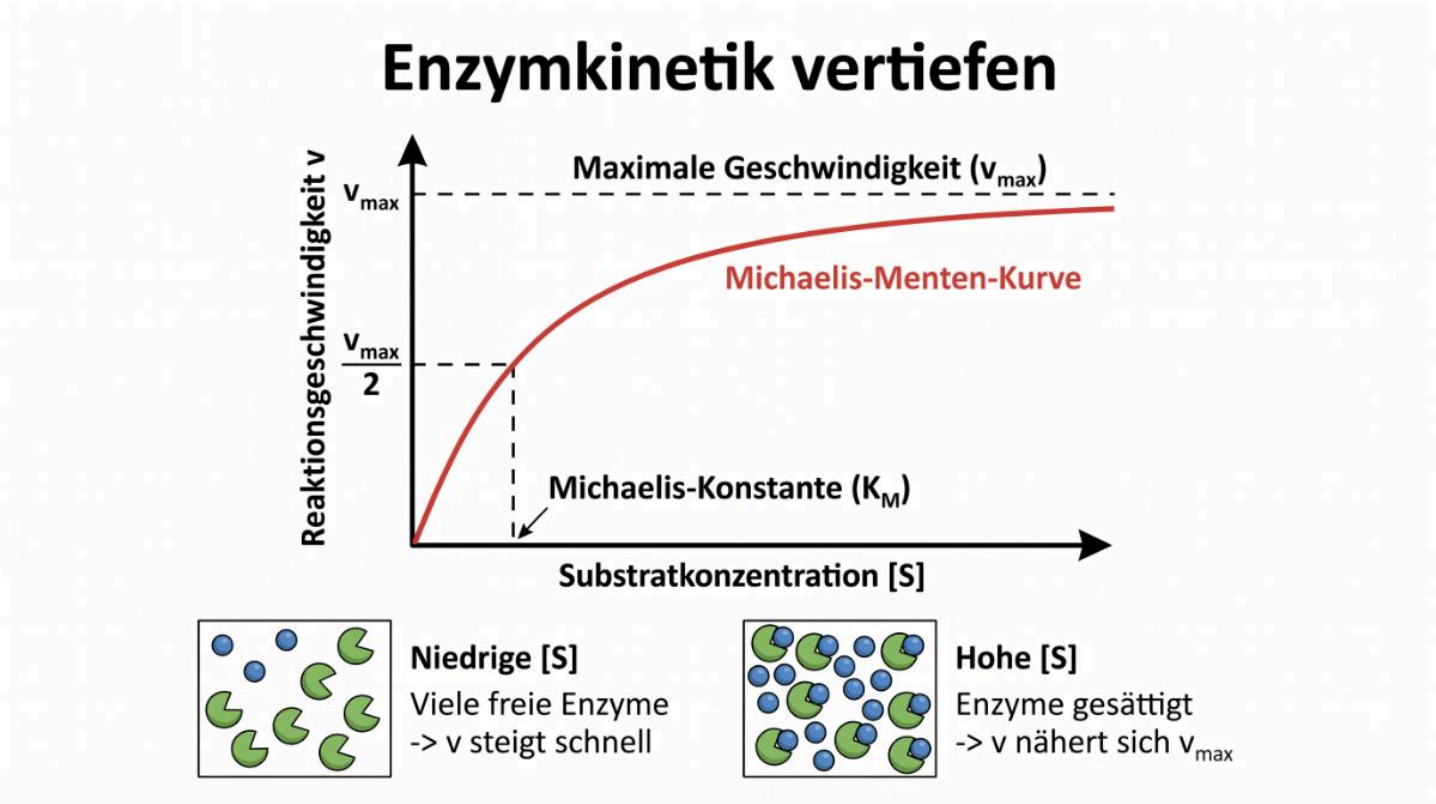
Ziel-Fingerprint
`sha256:5f87b6ab5f6421d137d2ae244f112a6a01179b3387a0fa962b0bfd56bf0ee65e`

Feedback zu diesem Lernziel

# Enzymkinetik vertiefen

**Lernziel-ID** `c245d5fd-ce46-5b45-ab2e-e610547b5f7c`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang zwischen Substratkonzentration und Anfangsgeschwindigkeit im einfachen Michaelis-Menten-Modell anhand von Sättigung, maximaler Geschwindigkeit Vmax und Michaelis-Konstante Km deuten.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Proteinstruktur und Faltung `065d764c-daec-5d35-95da-3e922d2029c7`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Enzymkinetik vertiefen `967fcb02-09cf-51b4-9840-37b0fc8345a6`



Buch-Digest
`sha256:e07aa8a01baf430c8ebd5d97c6440e5c993e050838afbee92dca80d396a08e8f`

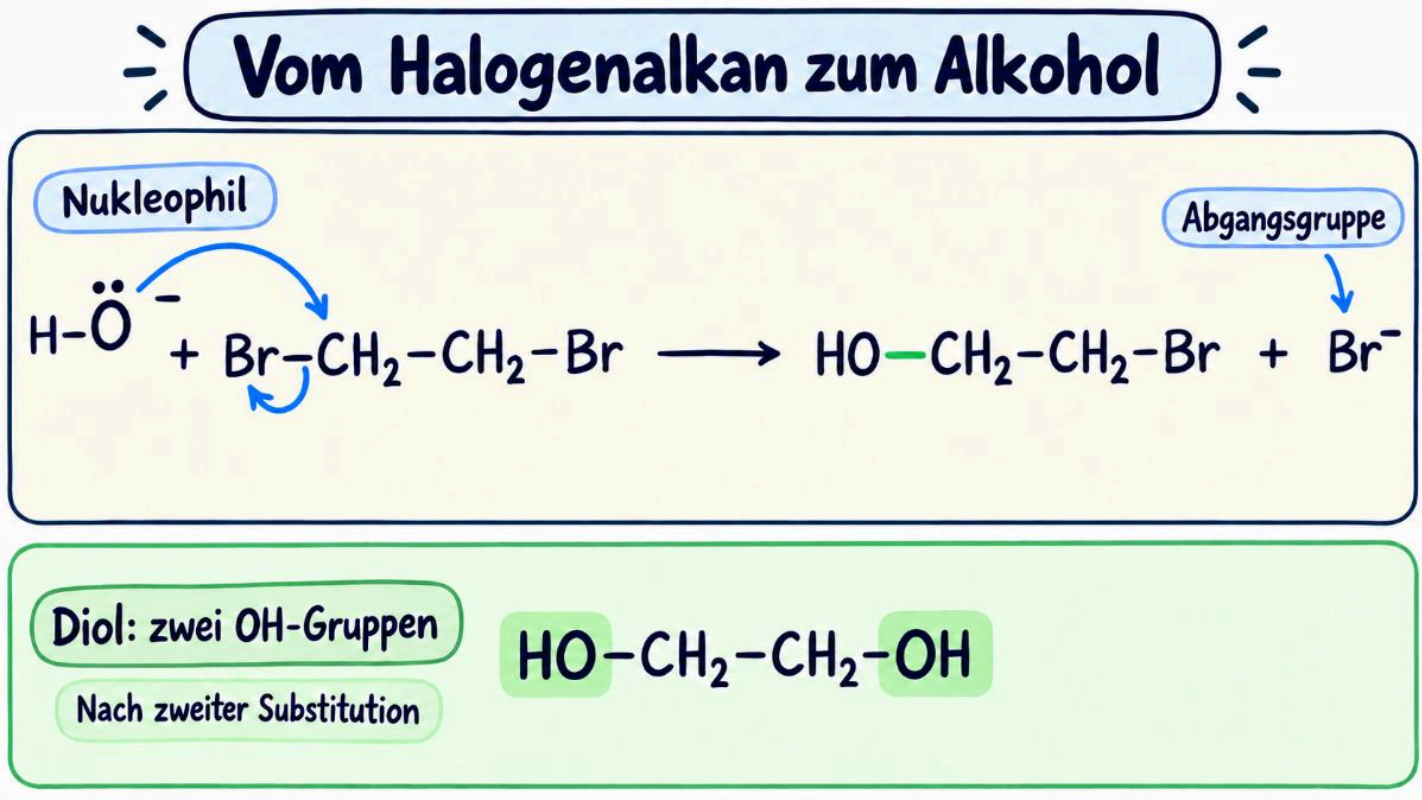
Ziel-Fingerprint
`sha256:0303b506eced889b657e909a37df554bb34223dab5a83e0b0cabc74515e5f1f2`

Feedback zu diesem Lernziel

# Alkoholmonomere durch nukleophile Substitution erklären

**Lernziel-ID** `c3077d95-f3fe-5579-8493-cb92992809c4`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung eines für Polyester geeigneten Alkoholmonomers aus einem vorgegebenen einfachen Halogenalkan mechanistisch als nukleophile Substitution mit Strukturformeln und Elektronenpaarpfeilen darstellen und dabei den Angriff des Nukleophils, die Abgangsgruppe und die entstehenden Hydroxygruppen erläutern.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Halogenalkan-Hydroxid-Reaktionsgleichungen formulieren `d4928773-3be8-5cf1-907c-ef07c96751e8`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Diolbausteine durch zwei Substitutionsschritte erschließen `71ebedcf-e1ef-52cc-957c-0a81bf479a78`



Buch-Digest
`sha256:e07aa8a01baf430c8ebd5d97c6440e5c993e050838afbee92dca80d396a08e8f`

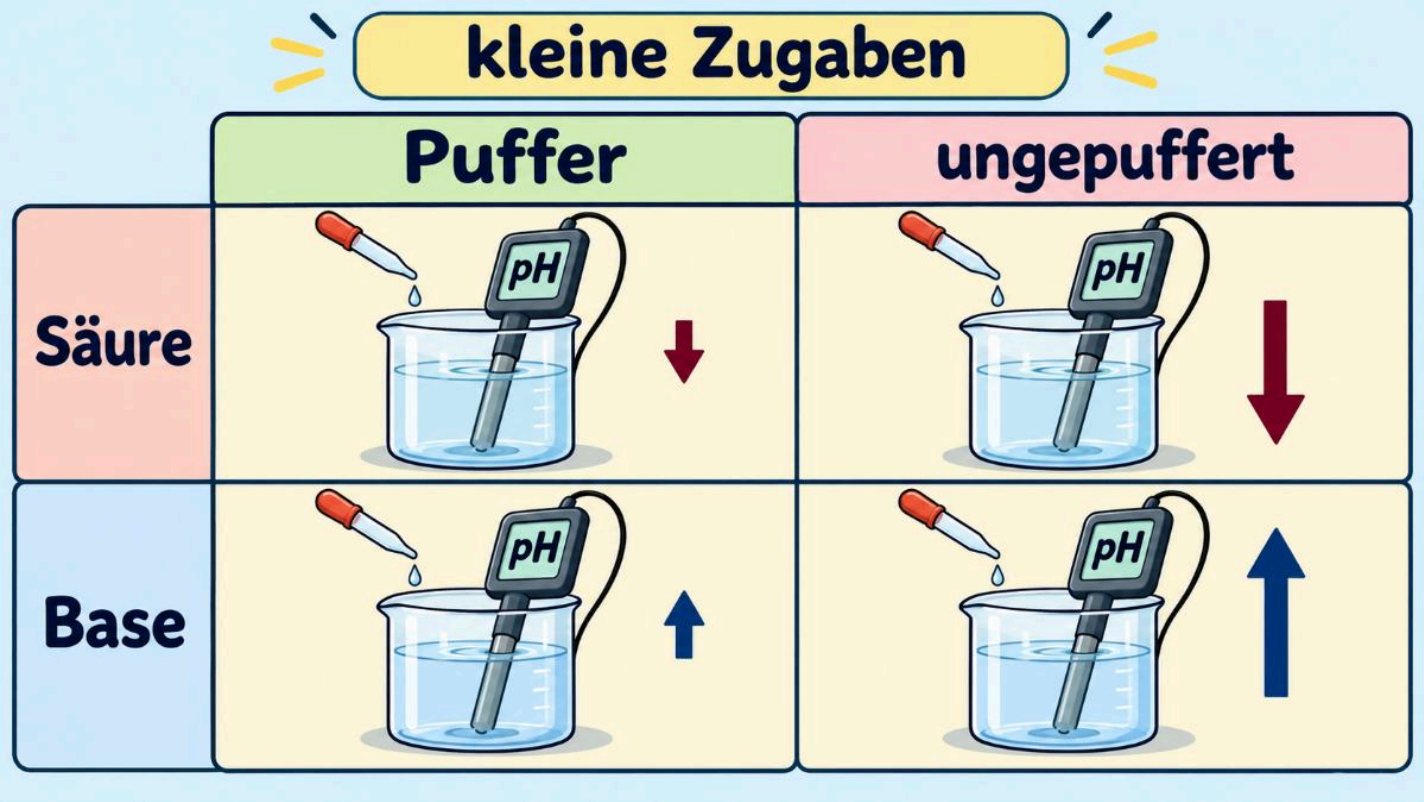
Ziel-Fingerprint
`sha256:907bcf637516f4b057c9125dc6b0cf078b8f58e6754dc159e1af9f347237864d`

Feedback zu diesem Lernziel

# Pufferwirkung experimentell untersuchen

**Lernziel-ID** `c61b2a7a-fb0f-5a76-92e9-771c789fa816`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann unter fachlicher Aufsicht eine vergleichende Untersuchung der Reaktion eines Puffers und einer ungepufferten Lösung auf begrenzte Säure- und Basenzugaben planen und durchführen, eigene pH-Messwerte dokumentieren und die beobachteten Änderungen mithilfe korrespondierender Säure-Base-Paare und endlicher Pufferreserven erklären.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Säure-Base-Puffer erklären, auswählen und bewerten `25729c34-33d5-553a-a723-046113a7da47`

#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Pufferwirkung experimentell untersuchen `b82c892b-36e2-5d8c-a96a-6ba5e77cd755`



Buch-Digest
`sha256:e07aa8a01baf430c8ebd5d97c6440e5c993e050838afbee92dca80d396a08e8f`

Ziel-Fingerprint
`sha256:e91463bdecca10760ab77ad507be0745552caa295b2e7fb1581931900004301c8`

Feedback zu diesem Lernziel